

به نام او



گزارش ایجاد آنتولوژی

درس مهندسی دانش

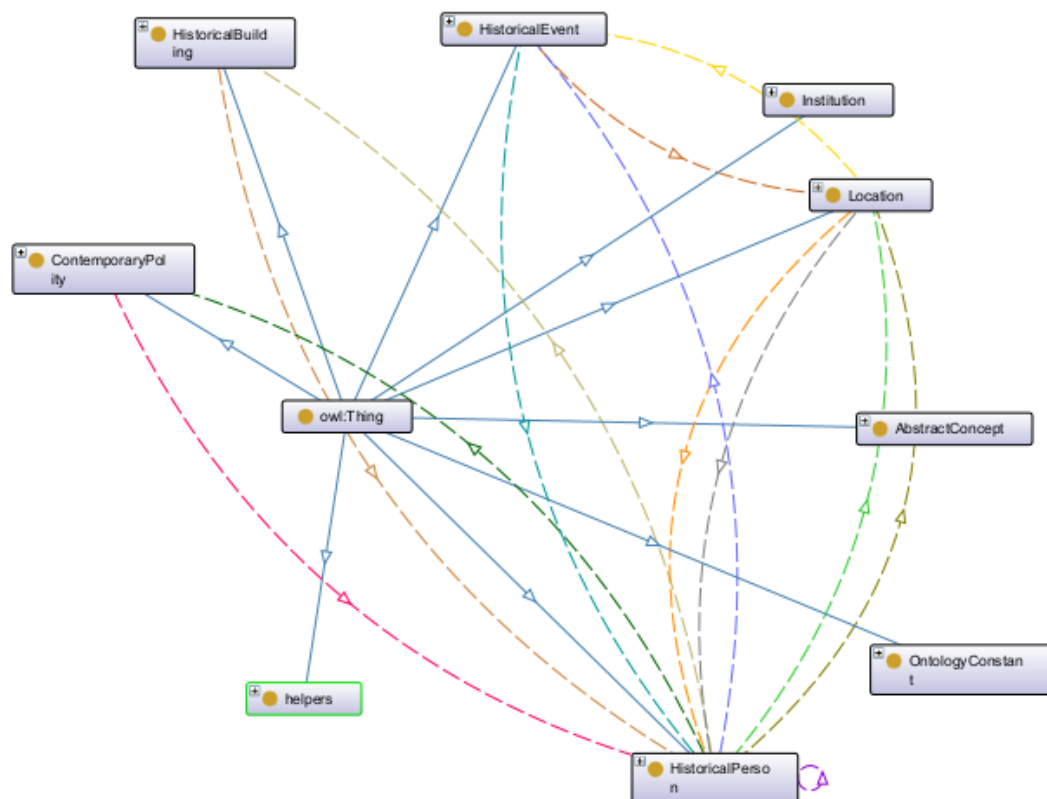
سرکار خانم دکتر شمس فرد

علی عبداللہی

طراحی و ایجاد ساختار کلاس‌ها در آنتولوژی

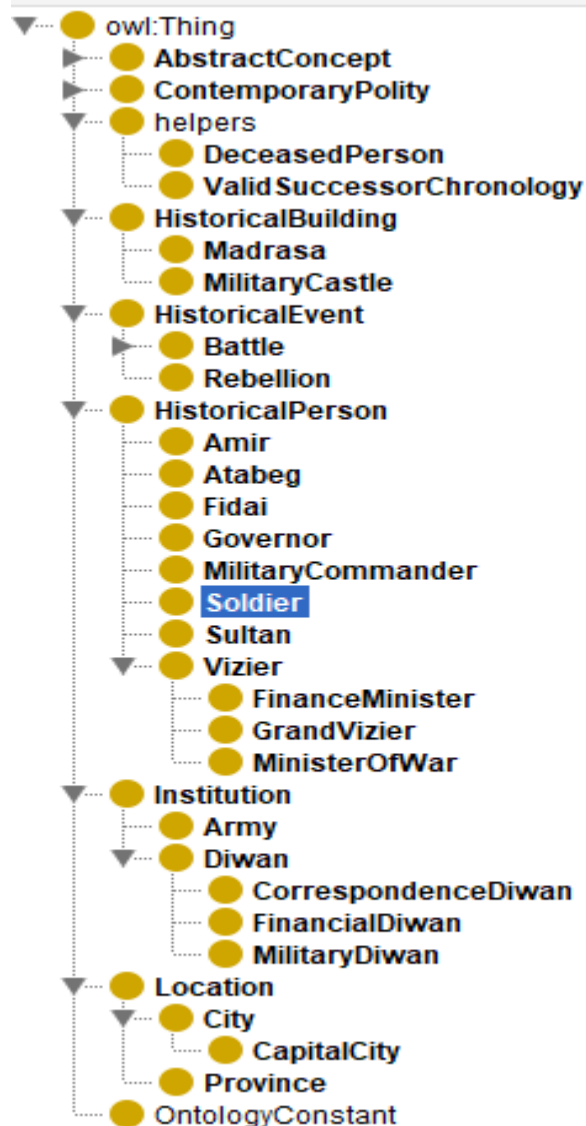
در مرحله اول پیاده‌سازی آنتولوژی، تمرکز اصلی بر شناسایی مفاهیم پایه و اصلی دامنه مورد مطالعه بود. دامنه این آنتولوژی مربوط به تاریخ سلجوقیان، اسماعیلیه، اشخاص تاریخی، حکومت‌ها، وقایع، مکان‌ها و نهادهای مهم آن دوره است. به همین دلیل، پیش از ورود داده‌ها و نمونه‌ها، لازم بود که ساختار مفهومی آنتولوژی به صورت منظم طراحی شود.

در این مرحله، ابتدا مفاهیم کلی و اصلی دامنه مشخص شدند. این مفاهیم به عنوان **کلاس‌های اصلی** در نرم‌افزار Protégé ایجاد شدند. هدف از تعریف این کلاس‌ها این بود که موجودیت‌های مختلف تاریخی، سیاسی، مذهبی، جغرافیایی و رویدادی بتوانند در یک ساختار معنایی منظم قرار بگیرند.



هشدار: هوش مصنوعی نیز در نوشتن این گزارش نقش داشته است. همه خروجی توسط عامل انسانی بررسی شده است.

پس از ایجاد کلاس‌های اصلی، مرحله بعدی تعریف رابطه سلسله‌مراتبی میان آن‌ها بود. در آنتولوژی، این رابطه با استفاده از مفهوم **Subclass Of** مشخص می‌شود. به این معنا که یک کلاس می‌تواند زیرمجموعه یا حالت خاص‌تری از یک کلاس کلی‌تر باشد.



برای مثال، کلاس **Sultan** به عنوان زیر کلاس **HistoricalPerson** تعریف شد، زیرا سلطان نیز نوعی شخص تاریخی است. همچنین کلاس هایی مانند **GrandVizier** و **Fidai** نیز زیر مجموعه **HistoricalPerson** قرار گرفتند.

برای نمایش شخصیت های تاریخی دوره سلجوقی و اسماعیلی، کلاس **HistoricalPerson** به عنوان کلاس مادر در نظر گرفته شد. سپس براساس نقش تاریخی افراد، چند زیر کلاس برای آن تعریف گردید. کلاس

Sultan برای پادشاهان و فرمانروایان سلجوقی مانند آلپارسلان و ملکشاه استفاده شد. کلاس GrandVizier برای وزیران بزرگ مانند خواجه نظامالملک تعریف شد. همچنین کلاس Fidai برای افرادی که عضو گروه‌های عملیاتی اسماعیلیه بودند، مانند ابوطاهر ارانی، در نظر گرفته شد.

در بخش سیاسی آنتولوژی، لازم بود حکومت‌ها و واحدهای سیاسی دوره مورد نظر مدل‌سازی شوند. برای این منظور، کلاس کلی‌تری با نام Polity یا ContemporaryPolity در نظر گرفته شد. این کلاس برای نمایش حکومت‌ها، امپراتوری‌ها و دولت‌های هم‌دوره استفاده شد.

برای نمایش رویدادهای مهم تاریخی، کلاس Battle تعریف شد. این کلاس برای مدل‌سازی نبردها و وقایع نظامی استفاده می‌شود. به‌عنوان نمونه، نبرد ملازگرد به‌عنوان یک نمونه از کلاس Battle در مراحل بعدی وارد آنتولوژی شد.

در بخش جغرافیایی آنتولوژی، کلاس‌هایی برای نمایش مکان‌ها و شهرهای مهم تعریف شدند. یکی از مفاهیم مهم در این بخش، پایتخت بودن یک شهر بود. به همین دلیل کلاس City به‌عنوان کلاس کلی و CapitalCity به‌عنوان زیرکلاس آن در نظر گرفته شد.

توضیحات بالا، کلیاتی از پیاده‌سازی این روش هست که در ساخت کلاس‌ها و زیرکلاس‌ها کمک کرده‌اند.

ایجاد روابط دودویی

در این مرحله، برای برقراری پیوند معنایی میان کلاس‌ها و ایجاد شبکه دانش، مجموعه‌ای از روابط دودویی (Object Properties) تحت ریشه owl:topObjectProperty تعریف شد. این روابط به ما اجازه می‌دهند تا تعاملات پیچیده تاریخی میان اشخاص، مکان‌ها، حکومت‌ها و وقایع را مدل‌سازی کنیم. برای مدل‌سازی درگیری‌های این دوره، روابطی همچون isAtWarWith و declaresWarTo تعریف شدند. همچنین برای نمایش ساختار فرماندهی و عملیاتی، از روابط leads و ledBy (به‌عنوان زوج معکوس) و همچنین trainsMilitarily و trainedBy استفاده شده است. مفاهیم استراتژیک نیز با روابطی نظیر communicatesStrategyTo و receivesStrategyFrom پوشش داده شده‌اند.

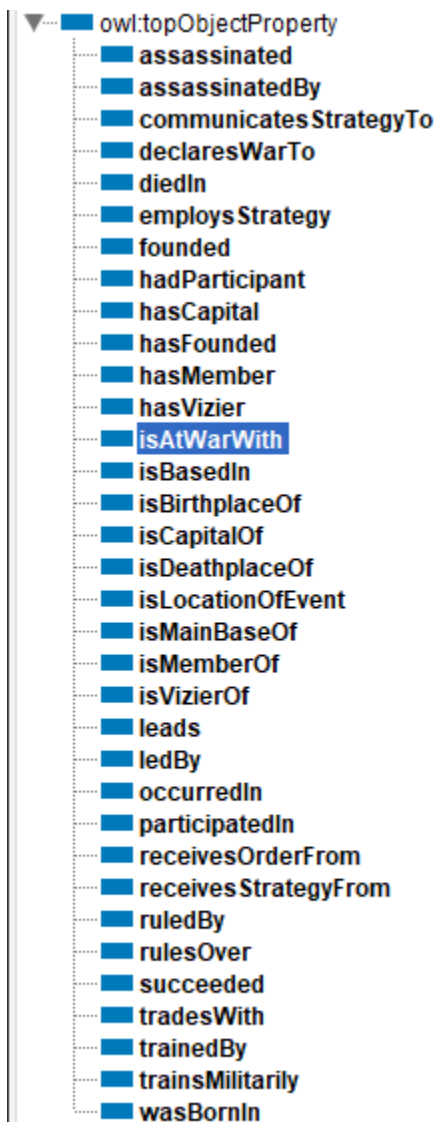
با توجه به ماهیت موضوع، روابط دقیقی برای مدل‌سازی اقدامات فداییان تعریف شد. روابط assassinated و assassinatedBy به‌صورت معکوس عمل کرده و پیوند میان ضارب و مقتول را مشخص می‌کنند.

همچنین برای ثبت محل فوت اشخاص، رابطه diedIn و معکوس آن isDeathplaceOf طراحی شده است.

برای نمایش ساختار قدرت، رابطه کلیدی rulesOver و معکوس آن ruledBy تعریف شد که ارتباط میان حاکم و قلمرو را برقرار می‌کند. همچنین سلسله‌مراتب سیاسی با روابطی نظیر hasVizier و isVizierOf و روابط جانشینی با succeeded مشخص شده‌اند. پایتخت‌ها نیز با استفاده از hasCapital و isCapitalOf به حکومت‌ها متصل می‌شوند.

محل استقرار گروه‌ها و پایگاه‌های نظامی با روابط isBasedIn و isMainBaseOf مدل‌سازی شده است. همچنین برای ثبت ریشه‌های جغرافیایی اشخاص، از زوج رابطه wasBornIn و isBirthplaceOf استفاده شده است.

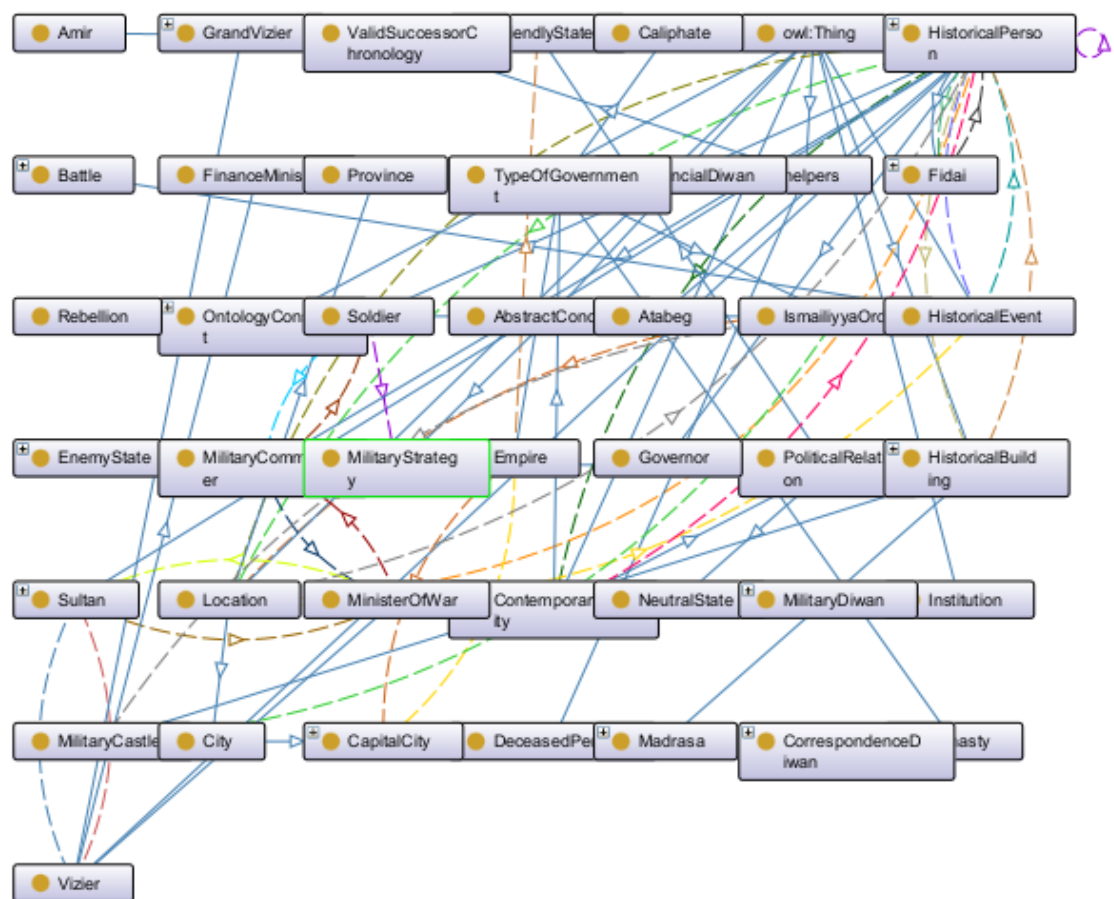
وقایع تاریخی و نبردها از طریق رابطه occurredIn به مکان‌ها متصل می‌شوند. مشارکت اشخاص یا دولت‌ها در این وقایع نیز با استفاده از روابط participatedIn و hadParticipant نمایش داده می‌شود که برای تحلیل نقش‌های تاریخی در نبردها (مانند ملازگرد) حیاتی هستند.



نکته : در این قسمت برای راحتی عملکرد **reasonor** بسیار از روابط حالت دوطرفه دارند

نکته : اینجا **transitive** یا **functional** بودن ، کاردینالیتی روابط نیز در نظر گرفته شده است.

در تغییر جدید سعی کردیم بیشتر کلاس ها را حالت **disjoint** قرار دهیم. اینکار از پیچیدگی مدل ها کاهش میدهند. در اینجا هم بین کلاس ها و هم بین **instance** ها روابطی تعیین شده اند. هیچگاه بین یک کلاس و نمونه هیچ رابطه ای نیست.



شبکه‌ای از روابط بین کلاس‌ها قابل مشاهده است.

قرارگیری Data Properties

در این مرحله از طراحی آنتولوژی، پس از تعریف کلاس‌ها و روابط دودویی، مجموعه‌ای از ویژگی‌های داده‌ای یا **Data Properties** ایجاد شد. این ویژگی‌ها برای نسبت دادن مقادیر عددی، متنی و توصیفی به نمونه‌های آنتولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع، **Data Property**‌ها امکان ثبت اطلاعات جزئی و مشخصات فردی، سیاسی، نظامی، مذهبی و تاریخی را برای اشخاص، حکومت‌ها، مکان‌ها و رویدادها فراهم می‌کنند.

برای ثبت اطلاعات زمانی اشخاص و حکومت‌ها، ویژگی‌هایی مانند **birthYear**، **deathYear** و **reignStartYear** تعریف شدند. ویژگی **birthYear** برای ثبت سال تولد شخصیت‌های تاریخی، **deathYear** برای ثبت سال مرگ آن‌ها و **reignStartYear** برای مشخص کردن آغاز دوره حکومت یک سلطان یا حاکم استفاده می‌شود. همچنین ویژگی **battleResult** برای ثبت نتیجه یک نبرد و ویژگی **conflictType** برای مشخص کردن نوع درگیری یا جنگ به کار می‌رود.

در بخش ویژگی‌های فردی، **Data Property**‌هایی مانند **height**، **weight**، **numberOfChildren** و **spouseName** تعریف شدند. این ویژگی‌ها برای ثبت مشخصات شخصی و خانوادگی شخصیت‌های تاریخی کاربرد دارند. برای مثال، تعداد فرزندان یک سلطان با **numberOfChildren** و نام همسر او با **spouseName** قابل ثبت است.

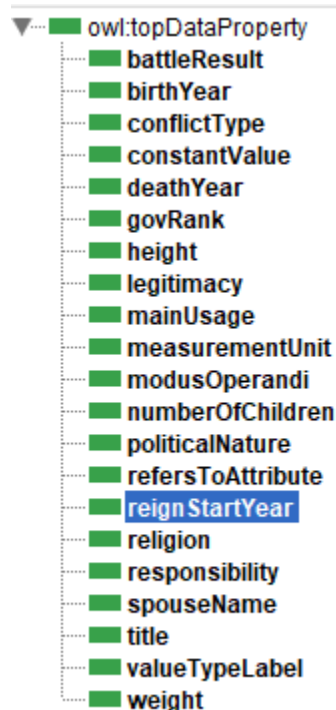
برای نمایش اطلاعات سیاسی و حکومتی، ویژگی‌هایی مانند **govRank**، **legitimacy** و **politicalNature** ایجاد شدند. ویژگی **govRank** جایگاه یا رتبه حکومتی یک فرد یا نهاد را مشخص می‌کند. ویژگی **legitimacy** برای بیان میزان یا نوع مشروعیت سیاسی حکومت‌ها استفاده می‌شود و **politicalNature** ماهیت سیاسی یک دولت یا گروه را توصیف می‌کند.

در بخش مذهبی و فرهنگی نیز ویژگی‌هایی مانند **religion**، **title** و **responsibility** تعریف شدند. ویژگی **religion** برای ثبت مذهب یا وابستگی دینی اشخاص و گروه‌ها به کار می‌رود. ویژگی **title** عنوان یا لقب رسمی افراد مانند سلطان، وزیر یا فرمانده را ذخیره می‌کند. همچنین **responsibility** برای بیان مسئولیت یا وظیفه یک شخص یا نهاد در ساختار سیاسی، نظامی یا مذهبی استفاده می‌شود.

برخی ویژگی‌ها مانند **mainUsage**، **measurementUnit**، **constantValue**، **valueTypeLabel** و **refersToAttribute** برای توصیف داده‌ها و مقادیر اندازه‌گیری شده طراحی شده‌اند. برای مثال، اگر یک

ویژگی عددی مانند وزن یا قد ثبت شود، می توان واحد اندازه گیری آن را با measurementUnit مشخص کرد. ویژگی valueTypeLabel نیز برای برچسب گذاری نوع مقدار و refersToAttribute برای اشاره به ویژگی مورد نظر استفاده می شود.

در مجموع، Data Property های تعریف شده باعث شدند که آنتولوژی بتواند علاوه بر روابط میان موجودیت ها، اطلاعات دقیق و توصیفی هر موجودیت را نیز ذخیره کند. این ویژگی ها مکمل Object Property ها هستند و نقش مهمی در کامل شدن داده های نمونه ها، اجرای پرس و جوها و تحلیل تاریخی آنتولوژی دارند.



قوانین و اصول

برخی قوانین کلی در سیستم در نظر گرفته شده است که سعی میکند مدل را از ایجاد خطای منطقی دور کند . ما چندین قانون را درج کرده بودیم اما به علت باگ نرم افزاری protege در سیستم ثبت نشده است. فعلا فقط دومورد از axiom ها باقی مانده است. که میتوان از آن برای بررسی مدل استفاده کرد.

Individual

در این مرحله از طراحی آنتولوژی، پس از تعریف کلاس‌ها، روابط دودویی و ویژگی‌های داده‌ای، بخش **Individuals** یا نمونه‌ها ایجاد شد. منظور از **Individual**‌ها، مصداق‌های واقعی یا نمونه‌های مشخص از کلاس‌های آنتولوژی است. اگر کلاس‌ها مفاهیم کلی مانند **Sultan**، **Battle**، **Empire** یا **City** را نمایش دهند، **Individual**‌ها نمونه‌های واقعی این مفاهیم هستند.

در این آنتولوژی، نمونه‌ها با توجه به دامنه تاریخی سلجوقیان و اسماعیلیه تعریف شدند. این نمونه‌ها شامل شخصیت‌های تاریخی، حکومت‌ها، شهرها، نبردها، نهادهای علمی و آموزشی، فرقه مذهبی و همچنین مقادیر ثابت یا مفاهیم زمانی هستند.

از جمله نمونه‌های تعریف‌شده در آنتولوژی می‌توان به **AlpArslan** و **MalikShahI** اشاره کرد که به‌عنوان شخصیت‌های حکومتی و سلاطین سلجوقی در مدل وارد شدند. همچنین **NizamAlMulk** به‌عنوان یکی از شخصیت‌های مهم اداری و سیاسی دوره سلجوقی و نمونه‌ای از مقام وزارت تعریف شد. در مقابل، **AbuTahirArrani** نیز به‌عنوان فردی مرتبط با جریان اسماعیلیه و رخداد ترور نظام‌الملک در آنتولوژی وارد شده است.

برای نمایش حکومت‌ها و گروه‌های سیاسی، نمونه‌هایی مانند **SeljukEmpire** و **ByzantineEmpire** ایجاد شدند. این دو نمونه برای مدل‌سازی روابط سیاسی، نظامی و تاریخی میان امپراتوری سلجوقی و امپراتوری بیزانس مورد استفاده قرار گرفتند. از طریق روابطی مانند **rulesOver**، **isAtWarWith**، **declaresWarTo** و **participatedIn** می‌توان ارتباط این حکومت‌ها را با نبردها، شهرها و رویدادهای تاریخی نشان داد.

در بخش رویدادهای تاریخی، نمونه **BattleOfManzikert** تعریف شد که به نبرد ملازگرد اشاره دارد. این نمونه به‌عنوان یک رویداد نظامی مهم در تاریخ سلجوقیان وارد آنتولوژی شده و می‌تواند با نمونه‌هایی مانند **AlpArslan**، **SeljukEmpire** و **ByzantineEmpire** از طریق رابطه‌هایی مانند **hadParticipant** و **participatedIn** ارتباط داشته باشد.

در بخش مکان‌ها، نمونه **Isfahan** برای نمایش شهر اصفهان ایجاد شده است. این نمونه می‌تواند با روابطی مانند **isCapitalOf** یا **hasCapital** به حکومت سلجوقی متصل شود. همچنین نمونه **IsfahanObservatory** برای نمایش یک مرکز علمی یا رصدخانه در اصفهان تعریف شده است. این موضوع

نشان می‌دهد که آنتولوژی تنها به مفاهیم سیاسی و نظامی محدود نیست، بلکه جنبه‌های علمی و فرهنگی دوره تاریخی را نیز در نظر گرفته است.

در بخش نهادهای آموزشی، نمونه NizamiyaSchools ایجاد شده است که به مدارس نظامیه اشاره دارد. این نمونه می‌تواند با NizamAlMulk از طریق رابطه‌هایی مانند founded یا hasFounder مرتبط شود. همچنین نمونه IsmailiyyaOrder برای نمایش فرقه یا جریان مذهبی اسماعیلیه تعریف شده است و می‌تواند با افراد یا اعضای مرتبط از طریق رابطه‌هایی مانند hasMember و isMemberOf ارتباط پیدا کند.

علاوه بر نمونه‌های تاریخی، تعدادی Individual مفهومی یا مقداری نیز تعریف شده‌اند. نمونه‌هایی مانند SeljukEraStart و SeljukEraEnd برای نمایش آغاز و پایان دوره سلجوقی استفاده شده‌اند. همچنین نمونه‌هایی مانند MaximumHumanHeight، MaxHumanLifespan و MaxSimultaneousGrandViziers به عنوان مقادیر محدودکننده یا ثابت‌های منطقی در آنتولوژی کاربرد دارند. این نمونه‌ها می‌توانند در تعریف Axiomها، محدودیت‌ها یا قوانین استنتاجی مورد استفاده قرار گیرند.

به‌طور کلی، بخش Individuals باعث شد آنتولوژی از یک ساختار مفهومی کلی به یک مدل دانشی واقعی‌تر تبدیل شود. با تعریف این نمونه‌ها، امکان ثبت داده‌های تاریخی، برقراری روابط میان اشخاص و رویدادها، و اجرای Reasoner برای استنتاج اطلاعات جدید فراهم شد. برای مثال، اگر مشخص شود AbuTahirArrani رابطه assassinated با NizamAlMulk دارد، Reasoner می‌تواند بر اساس قوانین تعریف‌شده نتیجه بگیرد که NizamAlMulk در کلاس افراد فوت‌شده یا قربانی ترور قرار می‌گیرد. در نتیجه، تعریف Individualها یکی از مراحل کلیدی در تکمیل آنتولوژی بود. این نمونه‌ها به کلاس‌ها و روابط معنا و کاربرد عملی دادند و زمینه را برای تحلیل تاریخی، پرس‌وجو، استنتاج و نمایش گرافی آنتولوژی فراهم کردند.

نکته: به علت طولانی شدن پروسه، در این روش، از اضافه کردن همه نمونه‌ها خودداری کردیم.

- ◆ AbuTahirArrani
- ◆ AlpArslan
- ◆ BattleOfManzikert
- ◆ ByzantineEmpire
- ◆ Isfahan
- ◆ IsfahanObservatory
- ◆ IsmailiyyaOrder
- ◆ MalikShahl
- ◆ MaxHumanLifespan
- ◆ MaximumHumanHeight
- ◆ MaxSimultaneousGrandViziers
- ◆ MinFidaiAge
- ◆ NizamAlMulk
- ◆ NizamiyyaSchools
- ◆ SeljukEmpire
- ◆ SeljukEraEnd
- ◆ SeljukEraStart